Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Corrigé — Examen national 2006, session normale

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (2 points) — équations différentielles

Méthode — Questions 1 et 2

1. $y'' - 6y' + 9y = 0$: $r^2 - 6r + 9 = (r-3)^2$, racine double 3 : $y = (\alpha x + \beta)e^{3x}$.

2. a) $u(x) = x^2 e^{3x}$: $u' = (3x^2 + 2x)e^{3x}$ et $u'' = (9x^2 + 12x + 2)e^{3x}$. Alors
$u'' - 6u' + 9u = \left(9x^2 + 12x + 2 - 18x^2 - 12x + 9x^2\right) e^{3x} = 2e^{3x}$: u est solution de (E).

b) y est solution de (E) si et seulement si $y - u$ est solution de l'équation homogène :
$y = \left(x^2 + \alpha x + \beta\right) e^{3x}$.

Exercice 2 (4 points) — nombres complexes

$z^2 - 2\sqrt{3}(1+i)z + 8i = 0$.

Méthode — Question 1

$\Delta' = 3(1+i)^2 - 8i = 6i - 8i = -2i = (1-i)^2$. Donc $z = \sqrt{3}(1+i) \pm (1-i)$:

$$z_1 = \left(\sqrt{3}+1\right) + i\left(\sqrt{3}-1\right) \qquad z_2 = \left(\sqrt{3}-1\right) + i\left(\sqrt{3}+1\right).$$

Méthode — Question 2

a) $i\overline{z_1} = i\left(\sqrt{3}+1\right) + \left(\sqrt{3}-1\right) = z_2$;
$z_1^2 = \left(\sqrt{3}+1\right)^2 - \left(\sqrt{3}-1\right)^2 + 2i\left(\sqrt{3}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right) = 4\sqrt{3} + 4i = 4\left(\sqrt{3}+i\right)$.

b) $4\left(\sqrt{3}+i\right) = 8\left(\cos\dfrac{\pi}{6} + i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$.

c) $|z_1|^2 = 8$, $|z_1| = 2\sqrt{2}$, et $2\arg z_1 \equiv \dfrac{\pi}{6}\ [2\pi]$; comme z_1 a ses parties réelle et imaginaire positives, $\arg z_1 \equiv \dfrac{\pi}{12}$: $z_1 = 2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{12} + i\sin\dfrac{\pi}{12}\right)$. Puis $z_2 = i\overline{z_1} = 2\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{5\pi}{12} + i\sin\dfrac{5\pi}{12}\right)$.

Méthode — Question 3

$\dfrac{z_2}{z_1} = e^{i\left(\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{12}\right)} = e^{i\frac{\pi}{3}}$: $\arg \dfrac{z_2}{z_1} \equiv \dfrac{\pi}{3}$ et $\left|\dfrac{z_2}{z_1}\right| = 1$. Donc $OA = OB$ et $\left(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}\right) \equiv \dfrac{\pi}{3}$: le triangle OAB est équilatéral.

Exercice 3 (4 points) — géométrie dans l'espace

$A(1;-1;3)$ et $(\mathcal{P}) : x - y + 3z = 0$.

Méthode — Question 1

a) $\overrightarrow{OA}(1;-1;3)$ dirige $(OA) : x = t$, $y = -t$, $z = 3t$.

b) (Q) a pour vecteur normal $\overrightarrow{OA}$ et passe par A : $x - y + 3z + d = 0$ avec $1 + 1 + 9 + d = 0$, soit $(Q) : x - y + 3z - 11 = 0$.

c) $(\mathcal{P})$ et (Q) ont le même vecteur normal : ils sont parallèles (et distincts).

Méthode — Question 2

a) $(\mathcal{S})$ est tangente à (Q) en A : son centre Ω est sur la droite passant par A et perpendiculaire à (Q), c'est-à-dire (OA). Donc $\Omega(a;-a;3a)$: $b = -a$ et $c = 3a$.

b) (Γ) a pour centre O et pour rayon $\sqrt{33}$, donc $R^2 = \Omega O^2 + 33$; et $R = \Omega A$. D'où $\Omega A^2 - \Omega O^2 = 33$. Or $\Omega A^2 - \Omega O^2 = -2a + 2b - 6c + 11$, donc $a - b + 3c = -11$.

c) $a + a + 9a = -11$, soit $a = -1$: $\Omega(-1;1;-3)$ et $R = \Omega A = \sqrt{4 + 4 + 36} = 2\sqrt{11}$.

Exercice 4 (10 points) — étude de fonction, aire et suite

Méthode — Partie I : $g(x) = \ln(1 + x) - x$ sur $[0;+\infty[$

1. a) $g'(x) = \dfrac{1}{1+x} - 1 = \dfrac{-x}{1+x} < 0$ pour $x > 0$: g est strictement décroissante. b) $g(x) \leq g(0) = 0$.
2. Pour $x > 0$: $g(x) < 0$ donne $\ln(1 + x) < x$, et $1 + x > 1$ donne $\ln(1 + x) > 0$.

Méthode — Partie II : $f(x) = x + \ln\dfrac{x+1}{x-1}$

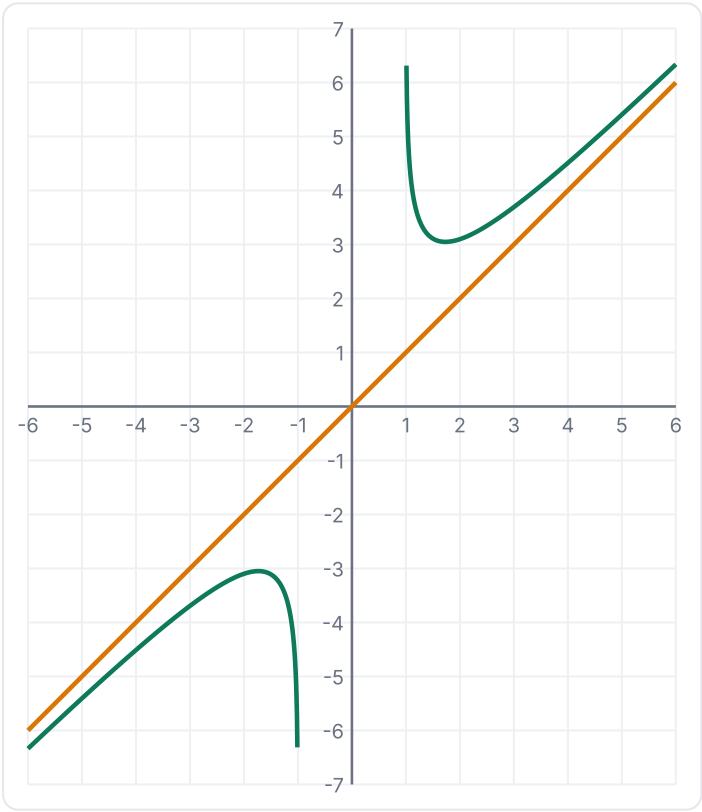
1. $f(x)$ existe si $\dfrac{x+1}{x-1} > 0$, soit $D =]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$.

2. a) D est symétrique et $f(-x) = -x + \ln\dfrac{x-1}{x+1} = -f(x)$: f est impaire. b) $\lim\limits_{1^+} f = +\infty$ (asymptote $x = 1$) et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$.

3. a) $f'(x) = 1 + \dfrac{1}{x+1} - \dfrac{1}{x-1} = 1 - \dfrac{2}{x^2-1} = \dfrac{x^2-3}{x^2-1}$. Sur $]1;+\infty[$: f décroît sur $\left]1;\sqrt{3}\right]$ et croît sur $\left[\sqrt{3};+\infty\right[$, minimum $f\left(\sqrt{3}\right) = \sqrt{3} + \ln\left(2+\sqrt{3}\right) \approx 3{,}05$ (variations symétriques sur $]-\infty;-1[$).

b) $\dfrac{x+1}{x-1} = 1 + \dfrac{2}{x-1}$ est > 1 si $x > 1$ et dans $]0;1[$ si $x < -1$: $\ln\dfrac{x+1}{x-1} > 0$ sur $]1;+\infty[$ et < 0 sur $]-\infty;-1[$.

4. $f(x) - x = \ln\dfrac{x+1}{x-1}$: $(\mathcal{C})$ est au-dessus de $(\Delta) : y = x$ sur $]1;+\infty[$ et en dessous sur $]-\infty;-1[$; comme $f(x) - x \to 0$ en $\pm\infty$, (Δ) est asymptote oblique.



$(\mathcal{C})$, symétrique par rapport à O, et son asymptote $(\Delta) : y = x$.

Méthode — Question 6

a) Par parties avec $u = \ln\dfrac{x+1}{x-1}$ ($u' = \dfrac{-2}{x^2-1}$) et $v' = 1$:

$$\int_2^4 \ln\frac{x+1}{x-1}dx = \left[x\ln\frac{x+1}{x-1}\right]_2^4 + \int_2^4 \frac{2x}{x^2-1}dx = \left[x\ln\frac{x+1}{x-1} + \ln\left(x^2-1\right)\right]_2^4.$$

On obtient $\left(4\ln\dfrac{5}{3} + \ln 15\right) - (2\ln 3 + \ln 3) = 5\ln 5 - 6\ln 3$.

b) Sur $[2;4]$, $f(x) - x > 0$: l'aire vaut $5\ln 5 - 6\ln 3 \approx 1{,}46\ \text{cm}^2$.

Méthode — Partie III : $u_n = f(n) - n$ pour $n \geq 2$

1. a) $u_n = \ln\dfrac{n+1}{n-1} = \ln\left(1 + \dfrac{2}{n-1}\right)$. b) $n \mapsto \dfrac{2}{n-1}$ décroît et $\ln$ croît : (u_n) est décroissante.
2. a) D'après I.2 avec $x = \dfrac{2}{n-1} > 0$: $0 < u_n < \dfrac{2}{n-1}$. b) Par encadrement, $\lim u_n = 0$.